第3周习题

1. (1) (3) 见后

(2) 令 $N=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则 $N^2=\begin{pmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，$N^3=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，$N^4=O$

$A=I+N+N^2$　$A^n=(I+N+N^2)^n=\sum_{k=0}^{n}C_n^k(N+N^2)^k$

而 $(N+N^2)^2=N^2+2N^3$　$(N+N^2)^3=N^3$　$(N+N^2)^k=O$　$(k\geq 4)$

故 $A^n=I+nN+(n+C_n^2)N^2+(2C_n^2+C_n^3)N^3$

$=\begin{pmatrix}1&n&\frac{n(n+1)}{2}&\frac{n(n-1)(n+4)}{6}\\0&1&n&\frac{n(n+1)}{2}\\0&0&1&n\\0&0&0&1\end{pmatrix}$

2. 见后 (过程存在笔误，应改为 $(I+A)B=I$)

3. 见后

4. 见后

5. 充分性 ($\Leftarrow$) 显然.

必要性 ($\Rightarrow$) 若 $A^k=O$　A^k 不可逆，则 A 不可逆　$\operatorname{rank}A\leq 1$

若 $\operatorname{rank}A=0$　则 $A=O$　$A^2=O$

若 $\operatorname{rank}A=1$　$A=\begin{pmatrix}a&b\\ka&kb\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\k\end{pmatrix}(a\ b)$ 或 $A=\begin{pmatrix}ka&kb\\a&b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k\\1\end{pmatrix}(a\ b)$，

其中 a,b 不全为 0，$k\in\mathbb{R}$

若 A 为前者，则 $A^2=(a+kb)A$　从而 $A^3=A^2A=(a+kb)^2A\cdots$

$A^k=(a+kb)^{k-1}A$　由于 $A^k=O$　$A\neq O$　则 $a+kb=0$　$A^2=O$

若 A 为后者，同理可得 $A^2=O$

6. 法一　只需找 $X\in M_m(\mathbb{R})$ 使得 $(I-BA)X=I$

注意到 $I=I-BA+BA$　(在这里 I 的阶数不固定)

$=I-BA+BIA$

$=I-BA+B(I-AB)(I-AB)^{-1}A$

$=I-BA+(B-BAB)(I-AB)^{-1}A$

$=I-BA+(I-BA)B(I-AB)^{-1}A$

$=(I-BA)(I+B(I-AB)^{-1}A)$

则 $I-BA$ 可逆 且 $(I-BA)^{-1}=I+B(I-AB)^{-1}A$

注记：如何想到上面的证明？

我们知道 $1-X^n=(1-X)(1+X+\cdots+X^{n-1})$　$n\in\mathbb{Z}^+$

若 $|x|<1$，则当 $n\to\infty$　$X^n\to O$，$(1-X)^{-1}=\frac{1}{1-X}=1+X+X^2+\cdots$

由此猜想，$(I-BA)^{-1}$ 可以形式地展开：$(I-BA)^{-1}=I+BA+BABA+\cdots$

KOKUYO

从而 $(I-BA)^{-1}=I+B(I+AB+ABAB+ABABAB+\cdots)A$

$=I+B(I-AB)^{-1}A$

再验证 $(I-BA)(I+B(I-AB)^{-1}A)=I$ 即可

法二 考虑分块矩阵 $M=\begin{pmatrix} I_n & A \\ B & I_m \end{pmatrix}$

利用分块初等变换，有 $\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -B & I_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n & A \\ B & I_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n & -A \\ 0 & I_m \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & I_m-BA \end{pmatrix}$ ①

$\begin{pmatrix} I_n & -A \\ 0 & I_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n & A \\ B & I_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -B & I_m \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I_n-AB & 0 \\ 0 & I_m \end{pmatrix}$ ②

则 I_n-AB 可逆 $\Leftrightarrow$ $\begin{pmatrix} I_n-AB & 0 \\ 0 & I_m \end{pmatrix}$ 可逆 $\Leftrightarrow$ M 可逆 $\Leftrightarrow$ $\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & I_m-BA \end{pmatrix}$ 可逆 $\Leftrightarrow$ I_m-BA 可逆

② $\Rightarrow$ $M=\begin{pmatrix} I_n & A \\ 0 & I_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n-AB & 0 \\ 0 & I_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ B & I_m \end{pmatrix}$

则 $M^{-1}=\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -B & I_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} (I_n-AB)^{-1} & 0 \\ 0 & I_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n & -A \\ 0 & I_m \end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix} (I_n-AB)^{-1} & -(I_n-AB)^{-1}A \\ -B(I_n-AB)^{-1} & I_m+B(I_n-AB)^{-1}A \end{pmatrix}$

① $\Rightarrow$ 同理可得 $M^{-1}=\begin{pmatrix} I_n+A(I_m-BA)^{-1}B & -A(I_m-BA)^{-1} \\ -(I_m-BA)^{-1}B & (I_m-BA)^{-1} \end{pmatrix}$

比较右下角分块，得 $(I_m-BA)^{-1}=I_m+B(I_n-AB)^{-1}A$

法三 考虑 $(I_m-BA)X=0$ (齐次线性方程组)

$X=BAX$ $AX=ABAX$ $(I_n-AB)AX=0$

I_n-AB 可逆 $\Rightarrow$ $AX=0$ $X=0$ $\Rightarrow$ (I_m-BA) 可逆

考虑 $(I_m-BA)X=Y$ $\forall Y\in\mathbb{R}^m$ 有 $X=(I_m-BA)^{-1}Y$

$X-BAX=Y$ $AX-ABAX=AY$ $(I_n-AB)AX=AY$

$AX=(I_n-AB)^{-1}AY$

由 $X=BAX+Y$，得 $X=B(I_n-AB)^{-1}AY+Y=(I_m+B(I_n-AB)^{-1}A)Y$

由 Y 的任意性，$(I_m-BA)^{-1}=I_m+B(I_n-AB)^{-1}A$

法四 由 $\begin{vmatrix} I_m & B \\ A & I_n \end{vmatrix}=|I_n-AB|=|I_m-BA|$

则 I_n-AB 可逆 $\Rightarrow$ $|I_n-AB|\neq 0\Rightarrow|I_m-BA|\neq 0\Rightarrow I_m-BA$ 可逆

$(I_m-BA)B=B(I_n-AB)\Rightarrow(I_m-BA)^{-1}B=B(I_n-AB)^{-1}$ (两边左乘 $(I_m-BA)^{-1}$，右乘 $(I_n-AB)^{-1}$)

于是 $(I_m-BA)^{-1}=(I_m-BA)^{-1}(I_m-BA+BA)$

$=I_m+(I_m-BA)^{-1}BA$

$=I_m+B(I_n-AB)^{-1}A$

例 8 计算 A^m，其中 m 是正整数，

$$A=\begin{pmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\\0&0&0&\cdots&0\end{pmatrix}_{n\times n}$$

解

$$A^2=\begin{pmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\\0&0&0&\cdots&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\\0&0&0&\cdots&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&1&0&\cdots&0\\0&0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&0&\cdots&1\\0&0&0&0&\cdots&0\\0&0&0&0&\cdots&0\end{pmatrix}$$

由此猜想：当 $m<n$ 时，

$$A^m=\begin{pmatrix}\overbrace{0&0&\cdots&0}^{m\text{列}}&1&0&\cdots&0\\0&0&\cdots&0&0&1&\cdots&0\\\cdots\cdots&&&&&&&\\0&0&\cdots&0&0&0&\cdots&1\\0&0&\cdots&0&0&0&\cdots&0\\\cdots\cdots&&&&&&&\\0&0&\cdots&0&0&0&\cdots&0\end{pmatrix}\begin{matrix}\\\\\\\\\}m\text{行}\\\\\end{matrix},\tag{3}$$

用数学归纳法证明上述猜想。当 $m=1$ 时，显然命题成立。

假设当 $m<n$ 时，对于 A^{m-1} 命题成立，来看

$$A^m=\begin{pmatrix}\overbrace{0&0&\cdots&0}^{m-1\text{列}}&1&0&\cdots&0\\0&0&\cdots&0&0&1&\cdots&0\\\cdots\cdots&&&&&&&\\0&0&\cdots&0&0&0&\cdots&1\\0&0&\cdots&0&0&0&\cdots&0\\\cdots\cdots&&&&&&&\\0&0&\cdots&0&0&0&\cdots&0\end{pmatrix}\begin{matrix}\\\\\\\\\}m-1\text{行}\\\\\end{matrix}\begin{pmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\\0&0&0&\cdots&0\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\overbrace{0&0&\cdots&0}^{m\text{列}}&1&0&\cdots&0\\0&0&\cdots&0&0&1&\cdots&0\\\cdots\cdots&&&&&&&\\0&0&\cdots&0&0&0&\cdots&1\\0&0&\cdots&0&0&0&\cdots&0\\\cdots\cdots&&&&&&&\\0&0&\cdots&0&0&0&\cdots&0\end{pmatrix}\begin{matrix}\\\\\\\\\}m\text{行}\\\\\end{matrix}$$

由数学归纳法原理，当 $1\leqslant m<n$ 时，(3)式成立。

当 $m=n$ 时，

$$A^n=\begin{pmatrix}\overbrace{0&0&\cdots&0}^{n-1\text{列}}&1\\0&0&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\\0&0&0&\cdots&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&0&\cdots&0\\0&0&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&0\end{pmatrix}$$

因此当 $m\geqslant n$ 时，有 $A^m=0$。

点评：

例 8 中的 n 级矩阵 A 有重要应用，例 8 的结论应当记住；从例 8 的结论还可推出

$$\operatorname{rank}(A^m)=\begin{cases}n-m, & \text{当 } m<n;\\ 0, & \text{当 } m\geqslant n.\end{cases}$$

7. 计算 A^m，其中 m 是正整数，

$$A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda\end{pmatrix}_{n\times n}.$$

7. 设

$$B=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\end{pmatrix}_{n\times m},$$

则　　$A=\lambda I+B$.

利用本节典型例题的例 8 的结果，得

当 $m<n$ 时，

$$\begin{aligned}A^m&=(\lambda I+B)^m=(\lambda I)^m+m(\lambda I)^{m-1}B+\cdots+\mathrm{C}_m^{m-1}(\lambda I)B^{m-1}+B^m\\&=\lambda^m I+m\lambda^{m-1}B+\mathrm{C}_m^2\lambda^{m-2}B^2+\cdots+\mathrm{C}_m^{m-1}\lambda B^{m-1}+B^m\end{aligned}$$

$$=\begin{pmatrix}\lambda^m & m\lambda^{m-1} & \cdots & \mathrm{C}_m^{m-1}\lambda & 1 & 0 & \cdots & 0\\ & \lambda^m & m\lambda^{m-1} & \cdots & \mathrm{C}_m^{m-1}\lambda & 1 & 0 & \cdots & 0\\ & & \ddots & \ddots & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ & & & & & & & & 0\\ & & & & & & & & 1\\ & & & & \lambda^m & m\lambda^{m-1} & & \mathrm{C}_m^{m-1}\lambda & \\ & & & & & \ddots & \ddots & \vdots & \\ & & & & & & \lambda^m & m\lambda^{m-1} & \\ & & & & & & & \lambda^m & \end{pmatrix}$$

其中主对角线下方的元素全为 0；

当 $m\geqslant n$ 时，

$$\begin{aligned}A^m&=(\lambda I+B)^m=(\lambda I)^m+m(\lambda I)^{m-1}B+\cdots+\mathrm{C}_m^{n-1}(\lambda I)^{m-n+1}B^{n-1}\\&=\lambda^m I+m\lambda^{m-1}B+\cdots+\mathrm{C}_m^{n-1}\lambda^{m-n+1}B^{n-1}\end{aligned}$$

$$=\begin{pmatrix}\lambda^m & m\lambda^{m-1} & \cdots & \mathrm{C}_m^{n-2}\lambda^{m-n+2} & \mathrm{C}_m^{n-1}\lambda^{m-n+1}\\ & \lambda^m & m\lambda^{m-1} & \cdots & \mathrm{C}_m^{n-2}\lambda^{m-n+2}\\ & & \ddots & \ddots & \vdots\\ & & & \lambda^m & m\lambda^{m-1}\\ & & & & \lambda^m\end{pmatrix}$$

其中主对角线下方的元素全为 0。

解 [6] 记

$$A=\begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix}=\mathbf{a}\mathbf{b}^{\mathrm{T}}$$

且有：

$$\mathbf{b}^{\mathrm{T}}\mathbf{a}=\begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}=\sum_{i=1}^{n}b_ia_i.$$

因此，

$$\begin{aligned} A^k=(\mathbf{a}\mathbf{b}^{\mathrm{T}})^k&=[\mathbf{a}(\mathbf{b}^{\mathrm{T}}\mathbf{a}\cdots\mathbf{b}^{\mathrm{T}}\mathbf{a})\mathbf{b}^{\mathrm{T}}] \\ &=\mathbf{a}(\sum_{i=1}^{n}b_ia_i)^k\mathbf{b}^{\mathrm{T}} \\ &=(\sum_{i=1}^{n}b_ia_i)^kA. \end{aligned}$$

练习 2.3 (P128,15)

设方阵 A 满足 $A^k=O$，k 为正整数. 证明:$I+A$ 可逆，并求 $(I+A)^{-1}$.

♣

证明 思路就是可逆性的定义，我们希望找一个 B 使得 $(I-A)B=I$

$$I=I-(-A)^k=[I-(-A)][\sum_{i=0}^{k-1}(-A)^i]$$

这里就可以使用可逆性的定义了，$I+A$ 可逆，且有：

$$(I+A)^{-1}=\sum_{i=0}^{k-1}(-A)^i$$

练习 2.4 (P128,16)

设方阵 A 满足：

$$I-2A-3A^2+4A^3+5A^4-6A^5=O$$

证明:$I-A$ 可逆，并求 $(I-A)^{-1}$.

♣

解

思路是类似的注意到：

$$I=2I-2A-3A^2+4A^3+5A^4-6A^5$$

这里对右侧分解出来一个 $I-A$ 即有：

$$I=(I-A)(2I-3A^2+A^3+6A^4)$$

从而 $I-A$ 可逆，且 $(I-A)^{-1}=2I-3A^2+A^3+6A^4$

练习 3.20

方阵满足 $A(A-B)^{-1}=BC$, 证明:$(A-B)^{-1}A=CB$.

♣

解 由于

$$A(A-B)^{-1}=BC$$

我们有

$$I=(A-B)(A-B)^{-1}=A(A-B)^{-1}-B(A-B)^{-1}=BC-B(A-B)^{-1}=B(C-(A-B)^{-1})$$

则我们有

$$I=(C-(A-B)^{-1})B$$

我们得到

$$CB=I+(A-B)^{-1}B=(A-B)^{-1}(A-B)+(A-B)^{-1}B=(A-B)^{-1}A$$